

智能场景推荐竞品分析

鸿蒙OS & 高合HiPhi X

版本 V1.0

日期 2022.3.3

CONTENTS

01	背景及目的
	项目背景 主要问题与挑战 分析目标

03	高合HiPhi X 场景卡片
	车型介绍 智能座舱 场景卡片 体验策略

02	HarmonyOS智能推荐
	产品简介 优势 服务 AITO问界M5智能场景推荐 体验策略

04	趋势 & 机会点
	趋势分析 场景模型设想 交互框架建议

背景及目的

项目背景 主要问题与挑战 分析目标

背景及目的

为初始阶段的“个人云”产品提供智能场景推荐的经验借鉴

主要问题与挑战：

如何设计出一款有价值的智能场景推荐引擎

竞品分析目标：

分析其他企业在智能场景推荐上的优势和体验，提炼出我们的竞争策略和产品亮点

HarmonyOS

HarmonyOS产品定位

HarmonyOS 是一款面向全场景智慧生活方式的分布式操作系统。着力构建一个跨终端的融合共享生态，重塑安全可靠的运行环境，为消费者打造全场景智慧生活新体验。

华为希望用一个核心（AI）、两个生态平台（服务和硬件）、1+8+N 的结构化产品，为消费者衣食住行全场景提供智能智慧服务

面向未来的操作系统必须具备的特点：

- 多终端能力共享，互为外设
- 系统与硬件解耦，弹性部署
- 应用一次开发，多段部署
- 流畅，安全

HarmonyOS历程及路标



HarmonyOS三大特征

不同设备
同一系统

一套操作系统可以满足不同能力的设备需求，实现统一OS，弹性部署。对设备开发者而言，HarmonyOS采用了组件化的设计方案，可根据设备的资源能力和业务特征灵活裁剪，满足不同形态终端设备对操作系统的要求

硬件互助
形成超级终端

搭载该操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享。对消费者而言，HarmonyOS能够将生活场景中的各类终端进行能力整合，实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验

一次开发
多端部署

对应用开发者而言，HarmonyOS采用了多种分布式技术，使应用开发与不同终端设备的形态差异无关，从而让开发者能够聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用

HarmonyOS生态合作

原子化服务生态



HAG Connect 生态合作伙伴是基于HAG Connect 完成HarmonyOS 原子化服务的开发、质量、验证、发布、分发、增长、变现全生命周期管理的合作伙伴。合作伙伴可以享受HAG Connect的全生命周期服务，实现业务快速增长

原子化服务运营：HAG Connect 分发服务、HAG Connect 数据报表

鸿蒙智联



HarmonyOS Connect （鸿蒙智联）是华为面向智能硬件生态伙伴打造的全新品牌和开放平台，为生态产品伙伴、解决方案伙伴接入 HarmonyOS Connect 生态提供一站式服务，助力伙伴做好产品、卖好产品、运营好产品。

合作内容包括：智能家居、智慧出行、运动健康、智慧办公、影音娱乐、教育关怀

行业解决方案生态



行业解决方案基于行业具体使用场景，联合各行各业设备厂商，为行业提供完整解决方案，实现多设备场景化智能联动，助力各行业实现智能化，数字化转型。目前已和国家能源集团合作，打造鸿蒙矿山操作系统—矿鸿，带来矿业领域的万物互联

优秀应用：改变作业方式，效率提升86%，三机联动，提升生产操控智能化水平

HarmonyOS提供的服务

鸿蒙智联服务包			智慧场景联动	小艺智慧助手	运维服务
基础服务	增强服务	应用	生态设备能力 手机系统能力 应用生态能力 智慧语音技能	语音功能 典型特性 使用场景 接入方式 自定义技能开放 测试与认证	数据中心服务 OTA升级服务 安全公告与补丁服务
极简连接	运维服务	 小艺			
极简交互	运营服务	 畅连			
万能卡片	专属场景服务	 服务中心			整体看板 设备统计 用户分析
硬件互助		 运动健康			
		 智慧生活			质量分析 VOC数据分析

AITO问界M5

2021年12月23日，华为与赛力斯联合推出的全新高端品牌AITO，是首款搭载HarmonyOS智能座舱的智能汽车，为用户提供轻松便捷、体验丰富的沉浸式驾乘体验

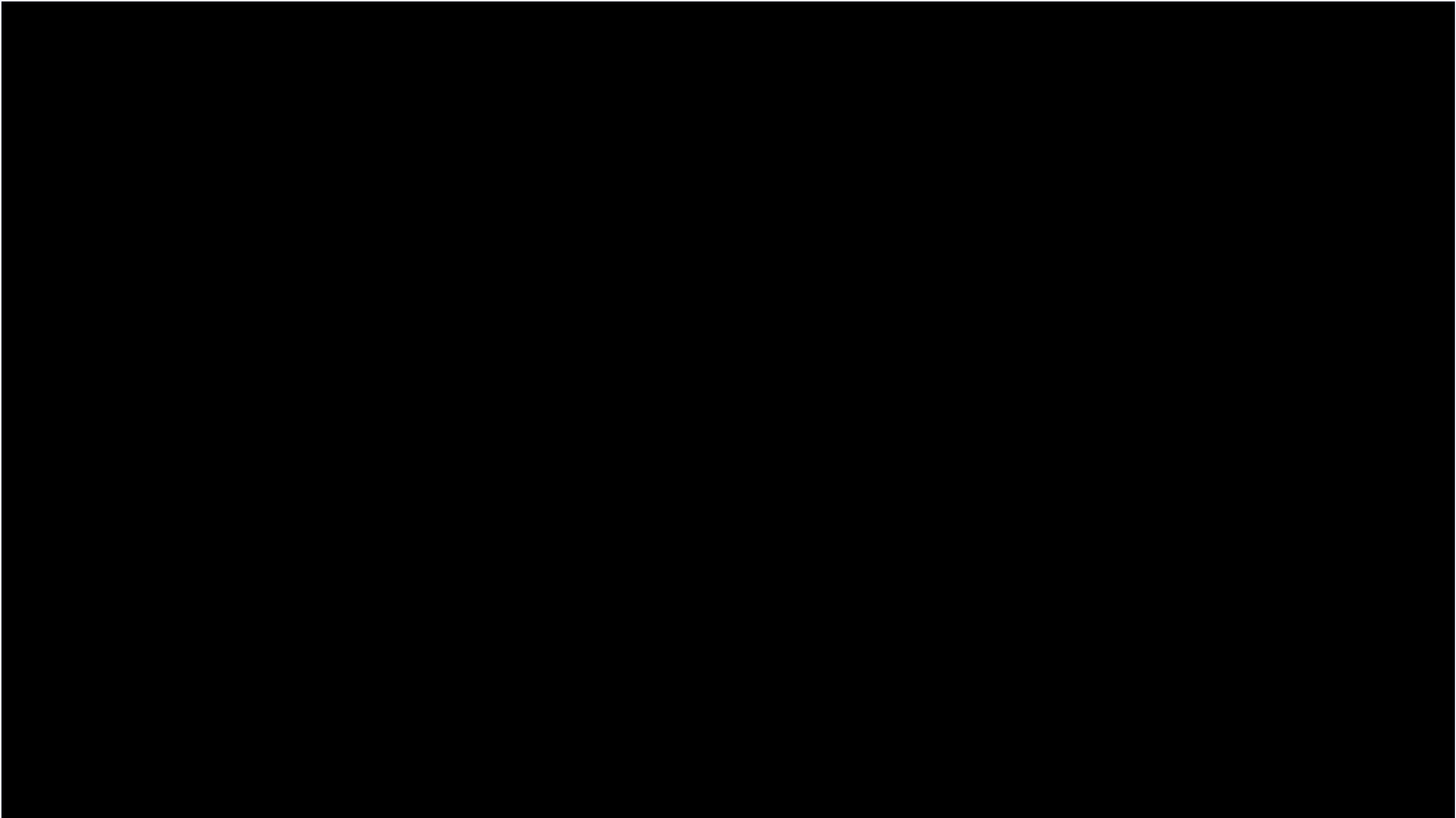
定位： 中型豪华SUV

售价： 预售价格区间为25万~32万元



HarmonyOS智能座舱

延续了Harmony OS设备的设计和交互方式，让用户能快速上手，尽享流畅



HarmonyOS智能座舱的优势

体验上

1.华为赋能

智能终端和智能座舱平台共享一个生态，将华为在智能终端积累的硬件能力（HUAWEI DriveONE纯电驱增程平台）、软件能力、应用生态带入到智能座舱

2.跨平台的能力

包括支持全场景、跨多设备和平台的能力，可实现跨终端无缝协同体验。打破了不同设备之间的信息鸿沟，让车辆不再是一座孤岛，而是能够与人、手机、智能家居、智能手表等进行无缝流转的超级终端，真正实现了车联万物的便捷

3.丰富的应用生态

智能的小艺建议：除了可以自动提醒用户最近日程之外，还能根据用户的使用习惯和当下所处的场景智能推荐服务和应用。其可以通过对时间、日期、位置、驾驶时长和距离，以及车内DMS摄像头检测等信息的分析，识别出用户的驾驶状态是日常通勤、休闲，或是疲劳驾驶，并在不同的状态下为用户提供适合的音乐歌单。无需手动操作，小艺建议总会为我们“多想一步”

车载地图Petal Maps：支持无缝流转接续的导航体验，多种定位能力+离线地图，打造超级导航体验

金融级数字车钥匙：智能座舱的体验，不应只在车内，而是从我们拿起车钥匙的一刻便已开启。华为钱包为M5车主提供了全面的数字车钥匙服务，拥有NFC+蓝牙两种应用形态，并同时支持华为手机和华为可穿戴式设备

性能上

1.低时延

汽车正在增加越来越多的车载导航、音乐、第三方应用等功能，低时延特点也许将有助于车机系统的数据处理，让车机的使用体验更加流畅，不会出现卡顿现象，同时便于车辆的远程控制

2.系统稳定性高

基于微内核的设计，当其他模块出现问题，不会影响整个系统的运行，系统稳定性明显提高。不仅如此，微内核在可扩展性、可维护性、可调试性等方面也均优于宏内核。这些优势正是汽车OS所需要的

HarmonyOS智能推荐

场景推荐

私人专座、守护隐私、低电量提醒、提醒守护驾驶安全、推送附近充电站、异常天气提醒、快递取件、待办日程

智感环境

空气质量
环境光线
车内温度

机器学习能力

温馨回家
空调温度智能调整

私人专座

3D人脸识别,自动登入帐号,开启个性化驾驶模式

包括个性化壁纸、常用应用与服务、座椅、香氛和驾驶模式等设置将跟随帐号进行自动调节,获得个性化的驾驶体验



守护隐私

帐号数据隔离隐私仅你可见。

隔离你的导航信息、通话记录、日程安排以及三方应用数据,多方位保护个人隐私

下车后，AITO 将自动为你退出个人账号。如有需要，你也可以手动删除本地数据



提醒守护驾驶安全

通过计算视觉实时监测疲劳状态与分神情况，及时语音提醒守护你的驾驶安全



续航无忧 就近规划

智能位置感知，低电自动推荐附近充电站



日常小事 到地提示

异常天气、快递取件、常用日程等小艺建议会及时提醒



感知空气质量/环境光线

智能感知空气质量,进出隧道自动开启/关闭内循环
智能感知环境光线,自动切换深色/浅色模式

识别到您已驶入隧道



HarmonyOS智能推荐 | 机器学习能力

*温馨回家

通过车机控制中心，便能掌控家中的智能家居设备，实现“人、车、家”的全场景互联。一键开启回家模式，让家中的灯和空调等家居设备提前就位，一开门就能感受家的温馨

通过学习驾驶员使用习惯提前为用户开启温馨回家相关设置



*空调温度智能调整

可通过用户习惯和智感系统对车内空调温度进行调整，通过对驾驶员进行监测及时调整温度和出风口方向，做到智能感控，更智能贴心



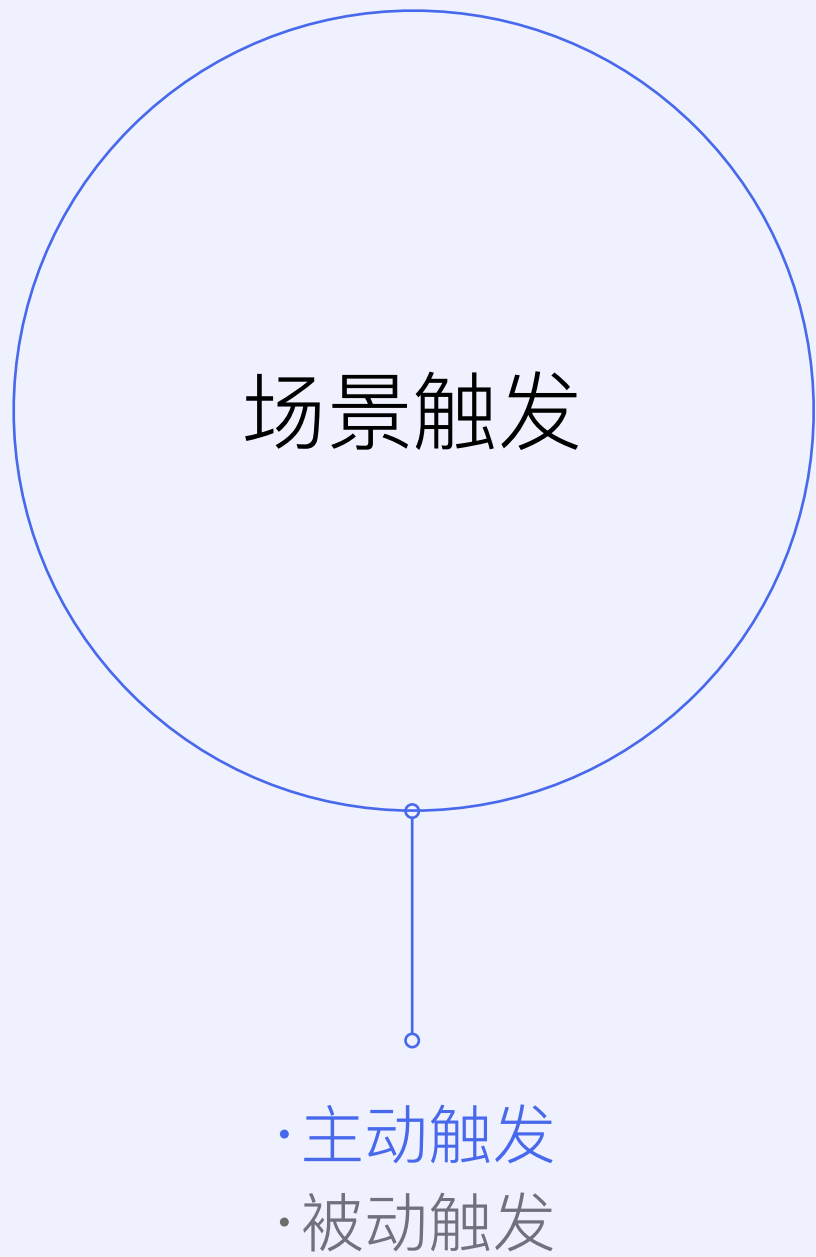
HarmonyOS智能推荐

·基础逻辑



HarmonyOS智能推荐

·基础逻辑

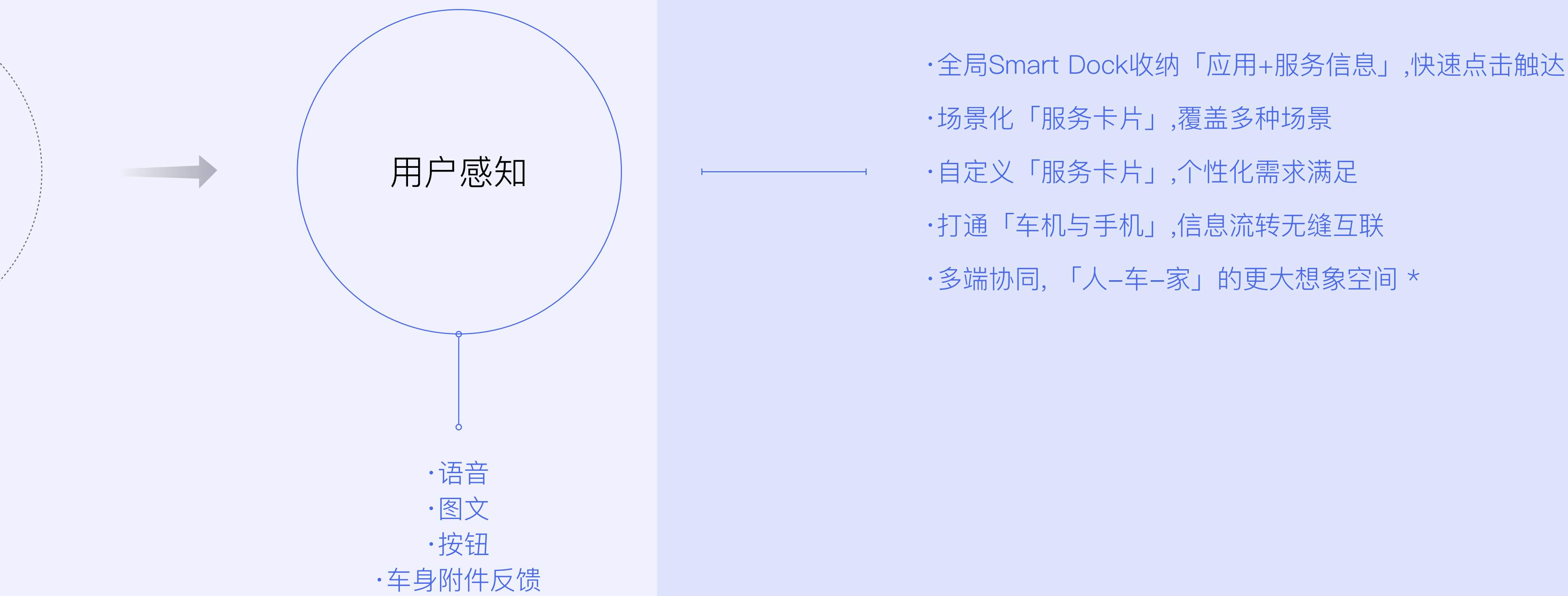


- 生物识别「车内摄像头」：包括「疲劳监测、ID识别,等等」
- 情景识别「车身传感器、云端数据」：包括「迎宾模式、穿衣/出行、多媒体内容提示,等等」
- 「主动触发」 ·场景连续「LBS、车辆状态数据」：包括「充电提示、导航中音乐推荐、目的地美食地图,等等」

-
- 「被动触发」 ·语音识别「车载语音助手」：包括「连续命令识别,等等」
 - 快捷模式「车机预设参数」：包括「速冷/热、情景模式、驾驶模式等等」
 - 场景连续「多端数据流转」：包括「目的地步行导航、手机端位置同步等等」

HarmonyOS智能推荐

·基础逻辑



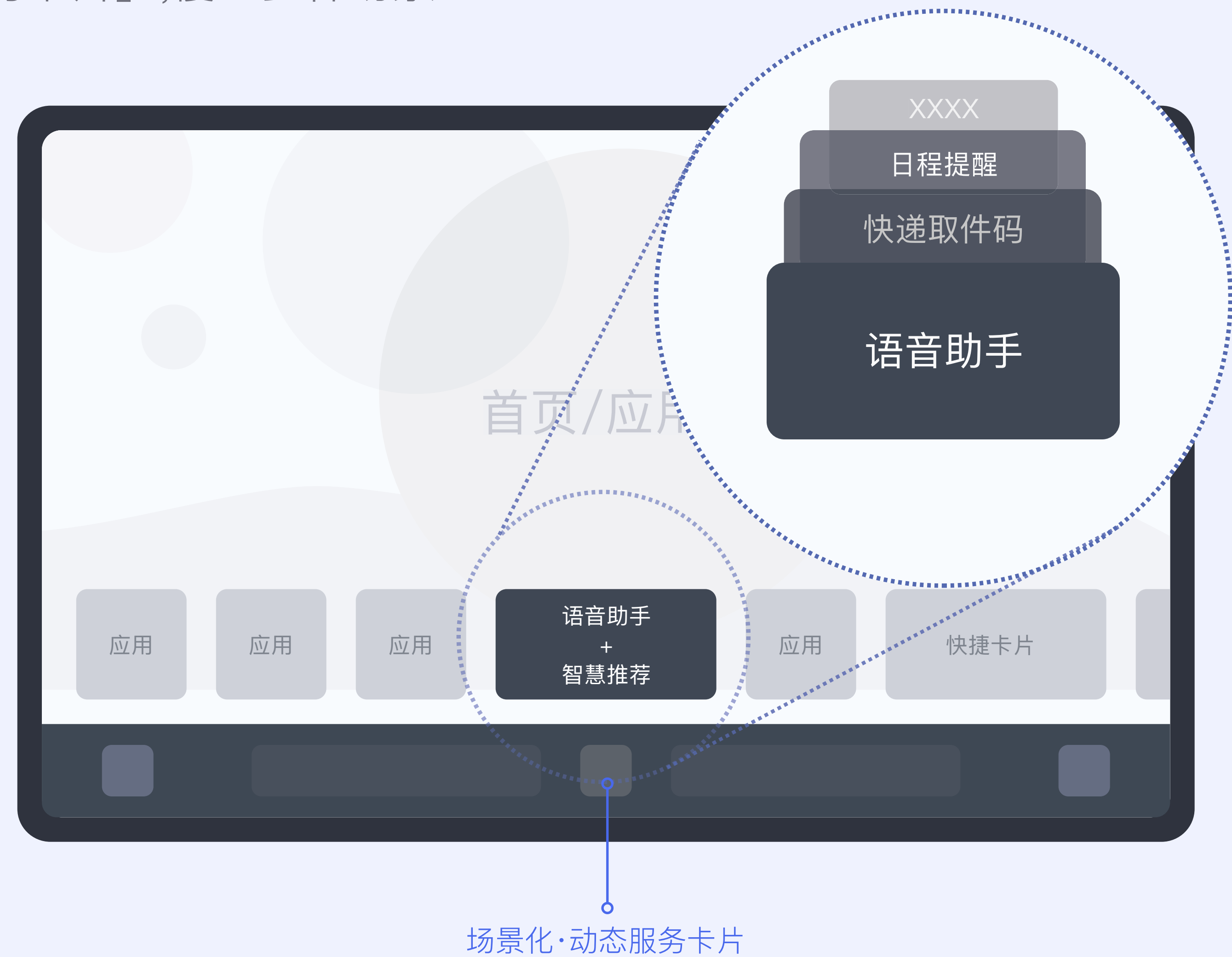
HarmonyOS智能推荐

·交互框架: 全局Smart Dock收纳「应用+服务信息」，快速点击触达



HarmonyOS智能推荐

·交互框架: 场景化「服务卡片」,覆盖多种场景



HarmonyOS智能推荐

·交互框架: 自定义「服务卡片」,个性化需求满足



HarmonyOS智能推荐

·交互框架: 信息流转, 「车机与手机」的无缝互联



HarmonyOS智能推荐

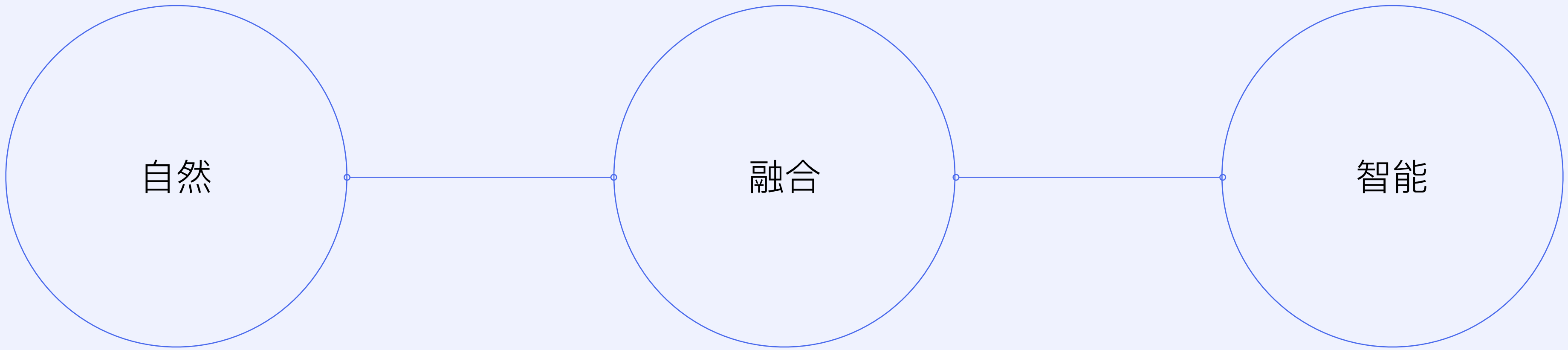
·交互框架: 多端协同, 「人-车-家」的想象空间 *



「车机端」-远程操控「智能家居」-营造回家氛围

HarmonyOS智能推荐

· 体验价值主张



- 问界M5作为Harmony OS在车机端的首个作品, 可以清晰的看到华为对于车机生态的提前布局, 当其他主机厂的车机系统还在以「智能座舱」为核心时, 华为对于车机的定位是「万物互联」的中心. 更多移动端体验的在车机的延续, 更多从交互框架上对现有车机HMI系统的差异化探索, 更多对于物联网生态的尝试...这些新事物构成了「自然-融合-智能」的Harmony OS在车机端的「体验价值主张关键词」

HarmonyOS智能推荐

· 体验价值主张

「自然」

- 移动端体验的延续
- 清晰层级, 直观易用

「融合」

- 多端互联, 信息流转
- 开放生态, 打破场景界限

「智能」

- 主动交互, 智慧响应
- 情感反馈, 个性体验

高合HiPhi X 场景卡片

车型介绍 智能座舱 场景卡片 体验策略

高合HiPhi X

高合HiPhi X是华人运通旗下豪华智能纯电动汽车，定义为
“全球首款可进化超跑SUV”

售价：57至80万



高合HiPhi X 三大理念

场景定义设计

从用户场景出发，去敲定车型外观、功能、配置方面的设计

软件定义汽车

搭建一套坚实的硬件基础和开放的系统框架，最大程度地发挥软件的灵活性，从而赋予智能汽车功能可自定义、可更新增强的能力。

共创定义价值

1.企业各部门的共创，2.与供应商之间的深度共创，3.尤其注重与用户的共创

高合HiPhi X 智能座舱

智能进化

极客世界

AI智能

HiPhiGo

酷炫体验

智能化灯光交互
沉浸式场景化空间卡片

高合HiPhi X 智能座舱 | 极客世界

场景卡片

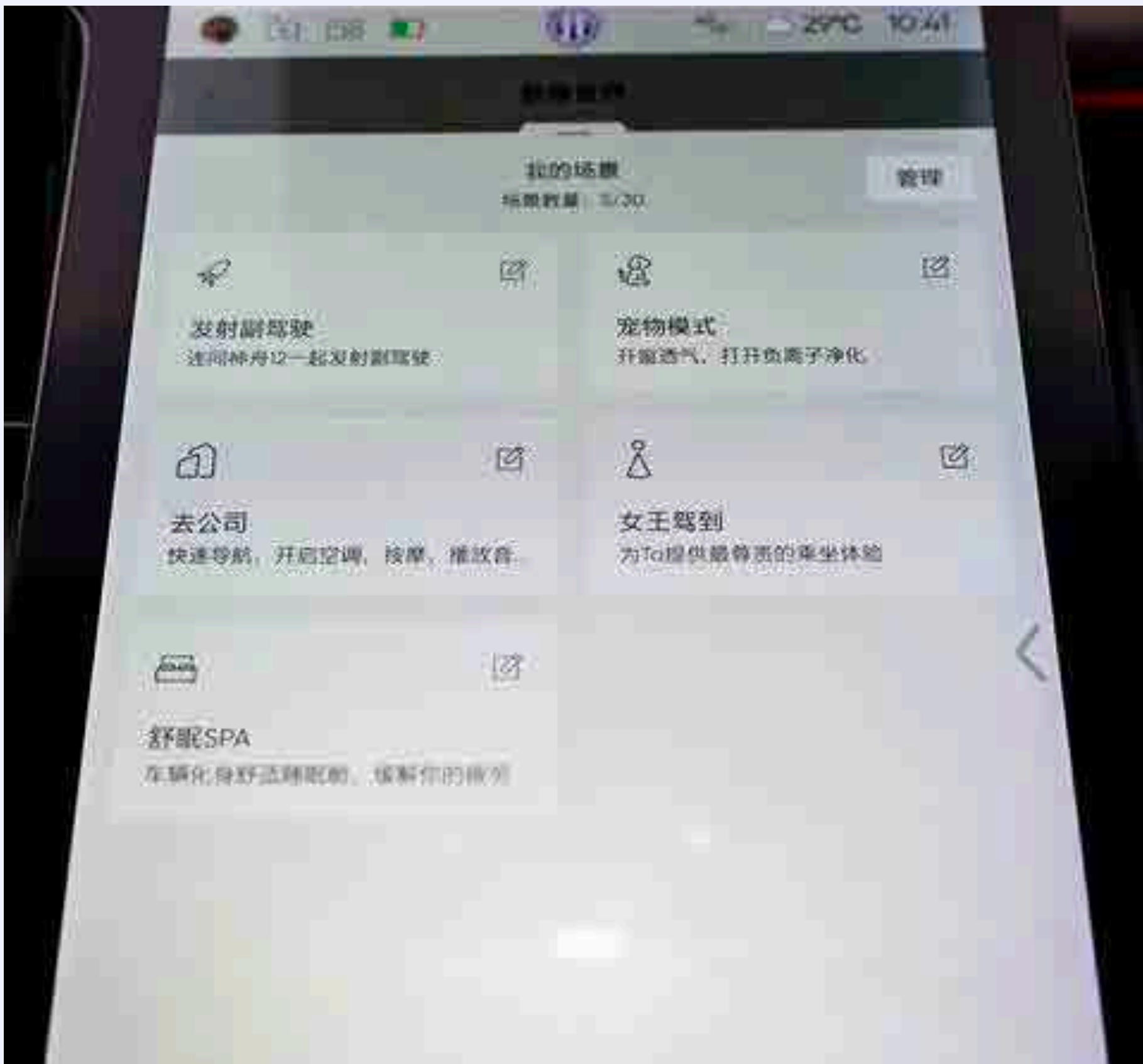
开创性的场景卡片，让座舱的灵魂生动起来



高合HiPhi X 智能座舱 | 极客世界

可创建 可编辑

车主能自由创造、分享、和下载使用不同车主创建的场景卡片，让用车生活有更多可能性。



高合HiPhi X 智能座舱 | 智能化灯光交互

PML可编程智能大灯

能够实现文字、图像和影片等不同形式投影，行人过马路时，车辆会投射出一道斑马线示意行人先行，车辆拐弯时会投射出一条转弯光带提醒其它车辆，被礼让先行给他人“称赞”表情



高合HiPhi X 智能座舱 | 智能化灯光交互

ISD智能交互灯

增强造型,更多样化的车辆个性展示;增强功能,更安全的驾驶信息提醒;增强互动,更便捷的表情包沟通。创造了全新的场景。



高合HiPhi X 智能座舱 | 沉浸式场景化空间卡片

沉浸模式

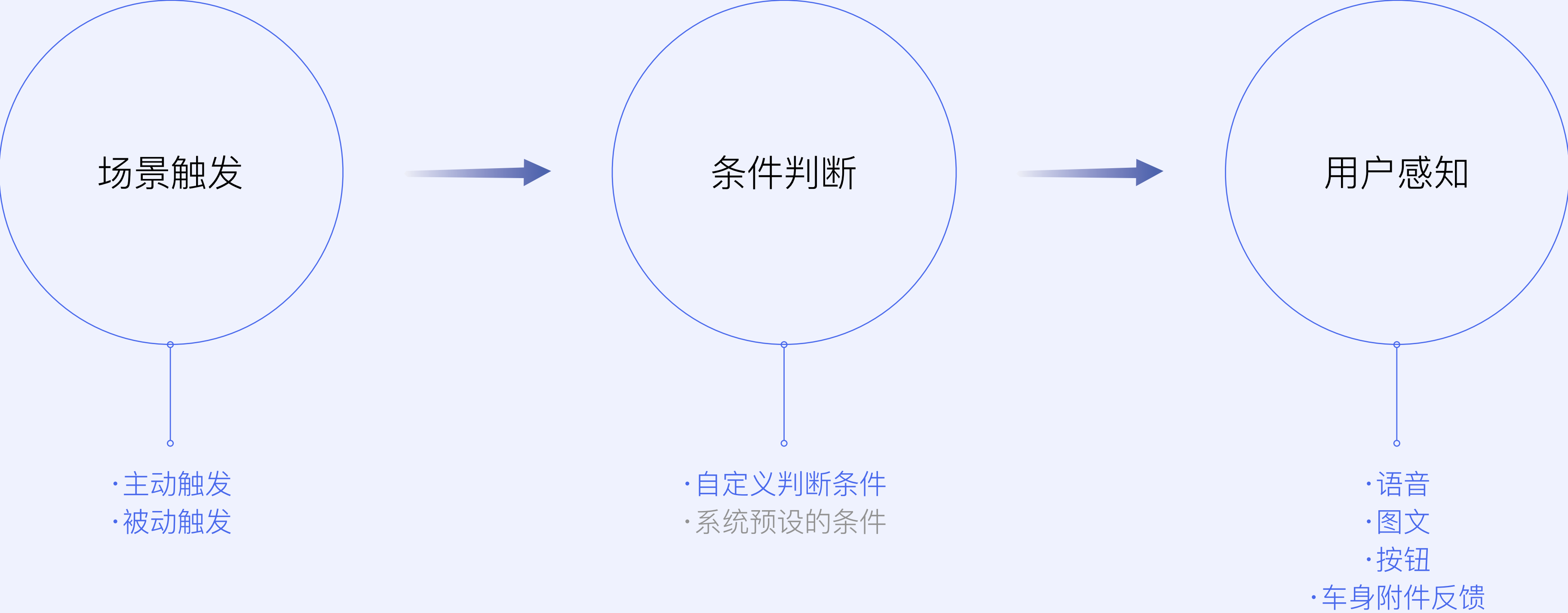
全新专属的场景化沉浸式空间，打造出千人千面的“第四空间”，多种应用场景感受完全不同的心境氛围



点击“应用列表”按钮

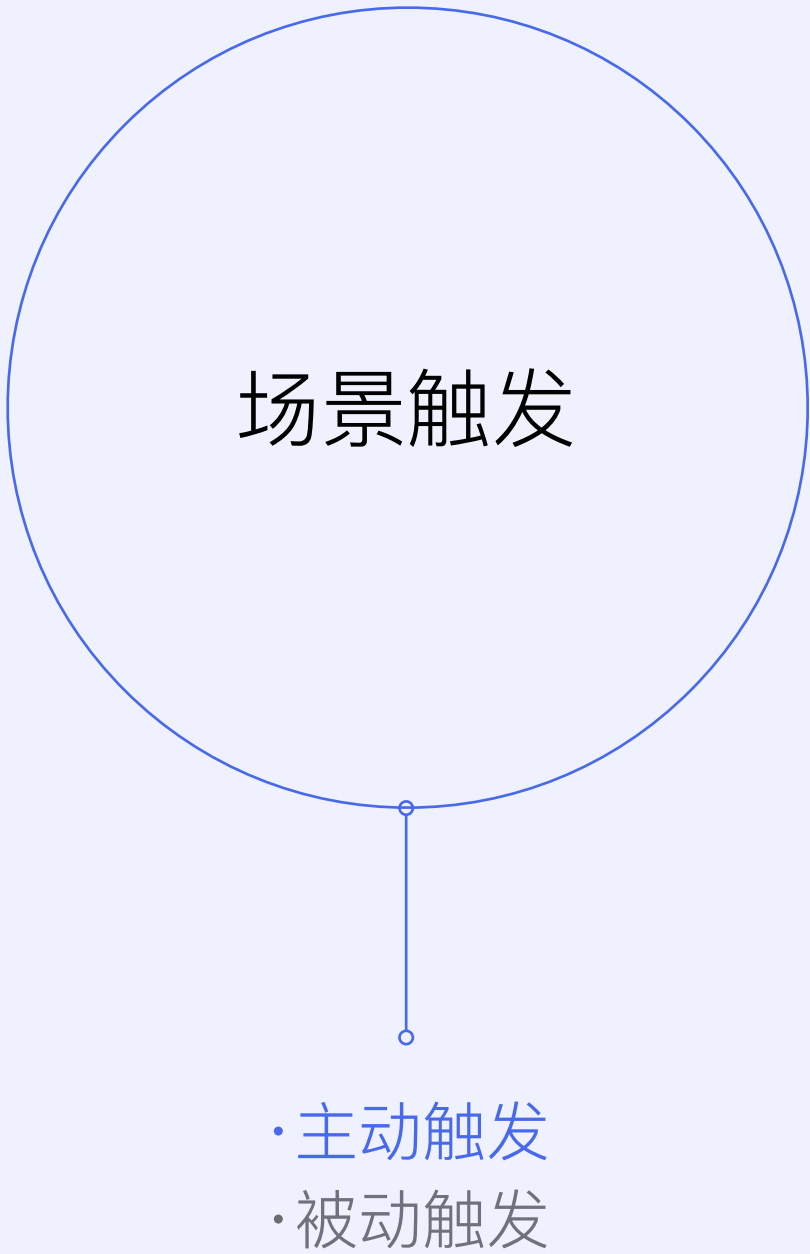
高合HiPhi X 智能座舱

·基础逻辑



高合HiPhi X 智能座舱

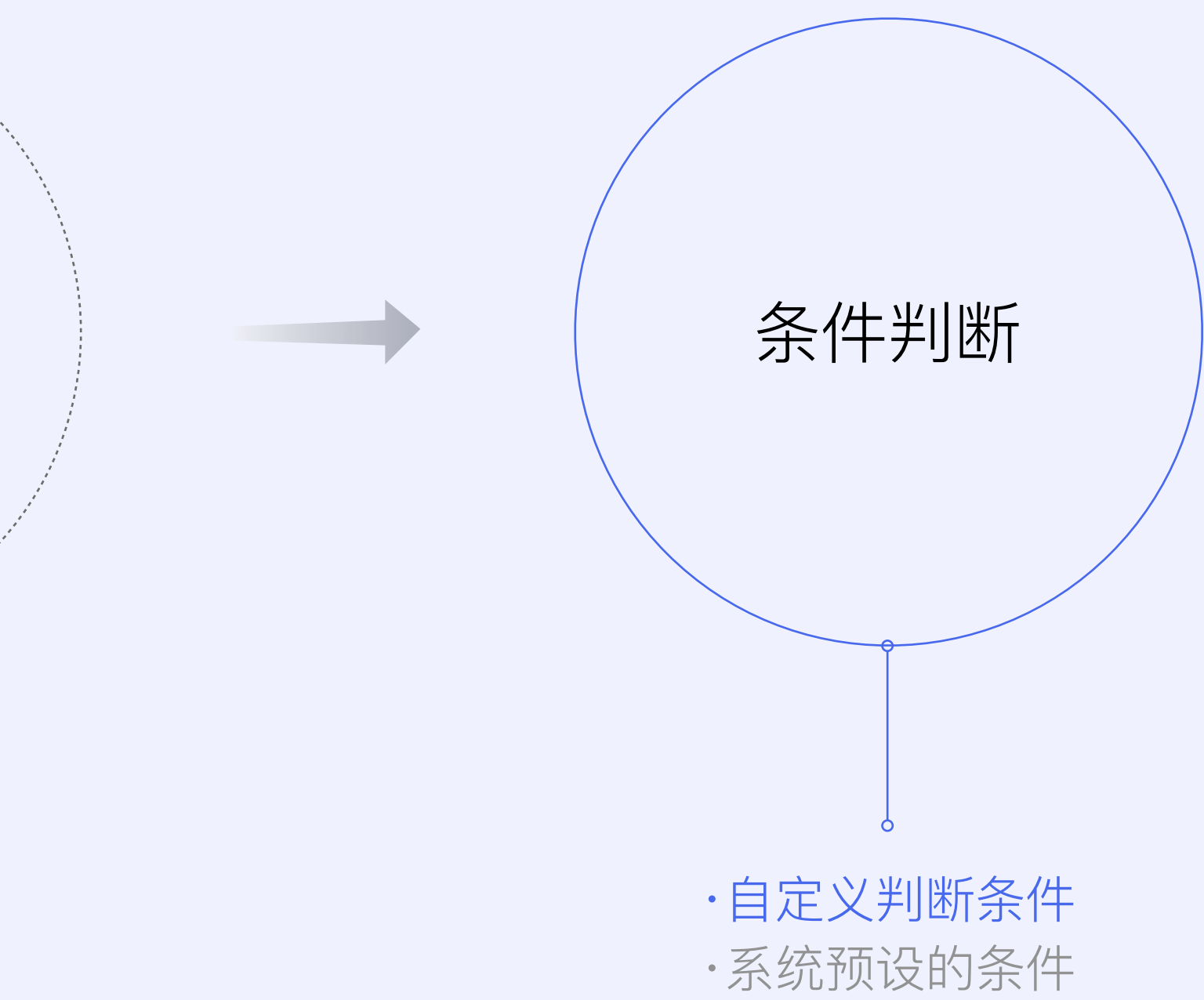
·基础逻辑



- 生物识别「车内摄像头」：包括「疲劳监测、ID识别,等等」
 - 情景识别「车身传感器、云端数据」：包括「场景卡片的自动生效,等等」
-
- 语音识别「车载语音助手」：包括「连续命令识别,等等」
 - 快捷模式「车机预设参数」：包括「速冷/热、快捷场景卡片模式、驾驶模式等等」
 - 手动发起「车身附件预设」：包括「可编程灯语、智能控制灯光投射、沉浸模式等」

高合HiPhi X 智能座舱

·基础逻辑

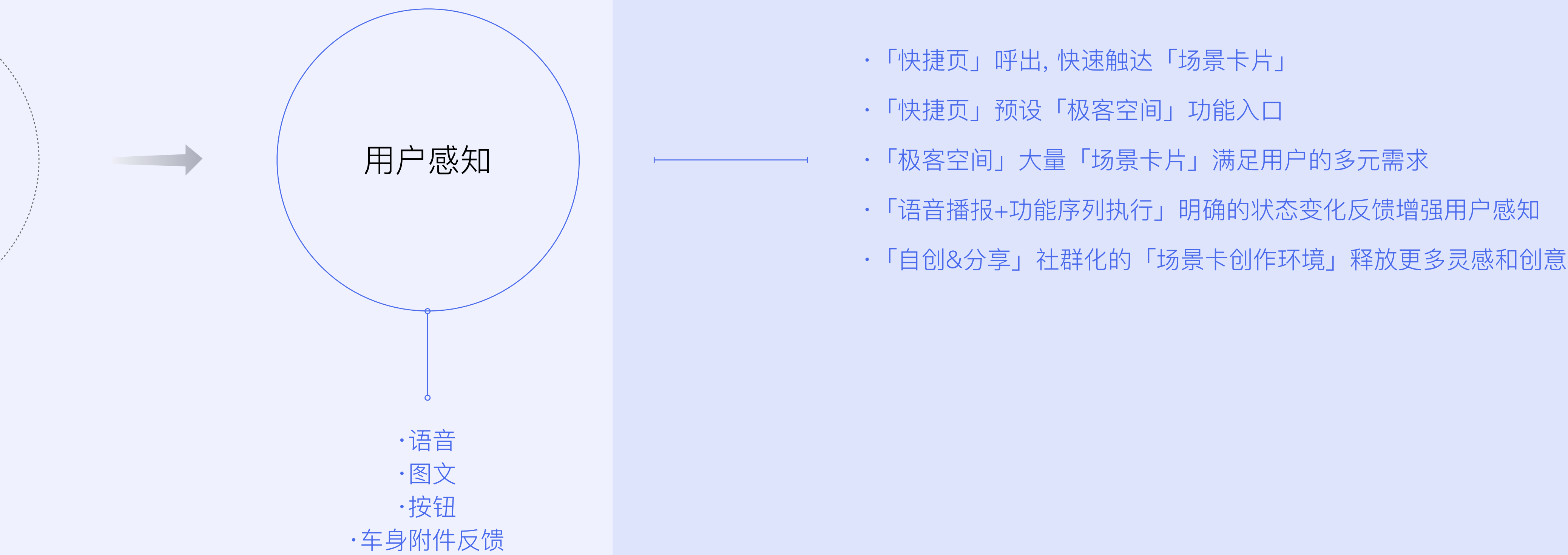


「自定义」 · 「极客空间-自定义场景卡片」 根据用户的个人需求自定义场景卡片触发的「判断条件」

「系统预设」 · 「极客空间-可下载场景卡片」 系统根据用户大数据预设的参数设置和「判断条件」

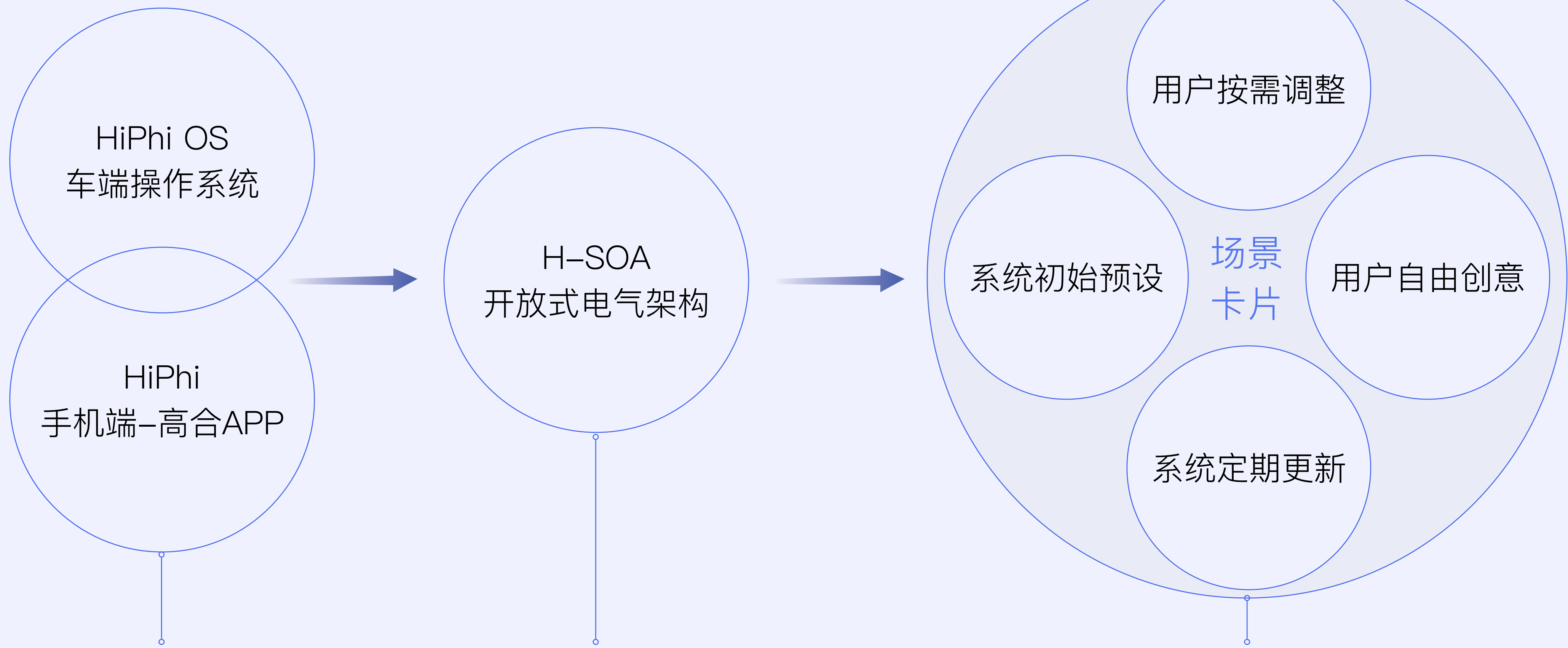
高合HiPhi X 智能座舱

·基础逻辑



高合HiPhi X 智能座舱

·场景卡片-基础逻辑



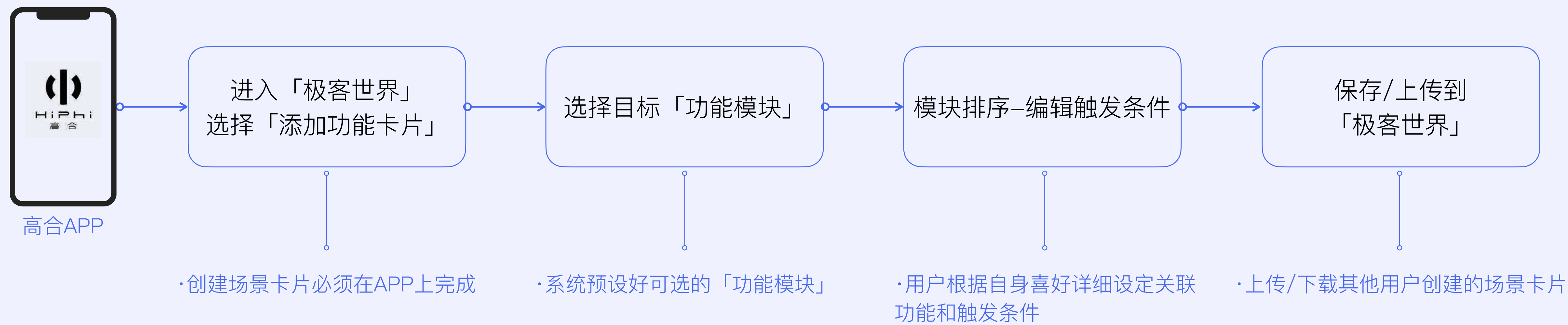
·场景卡片-操作入口

·场景卡片-技术支撑

·场景卡片-创造/分享/下载

高合HiPhi X 智能座舱

·场景卡片-创建流程



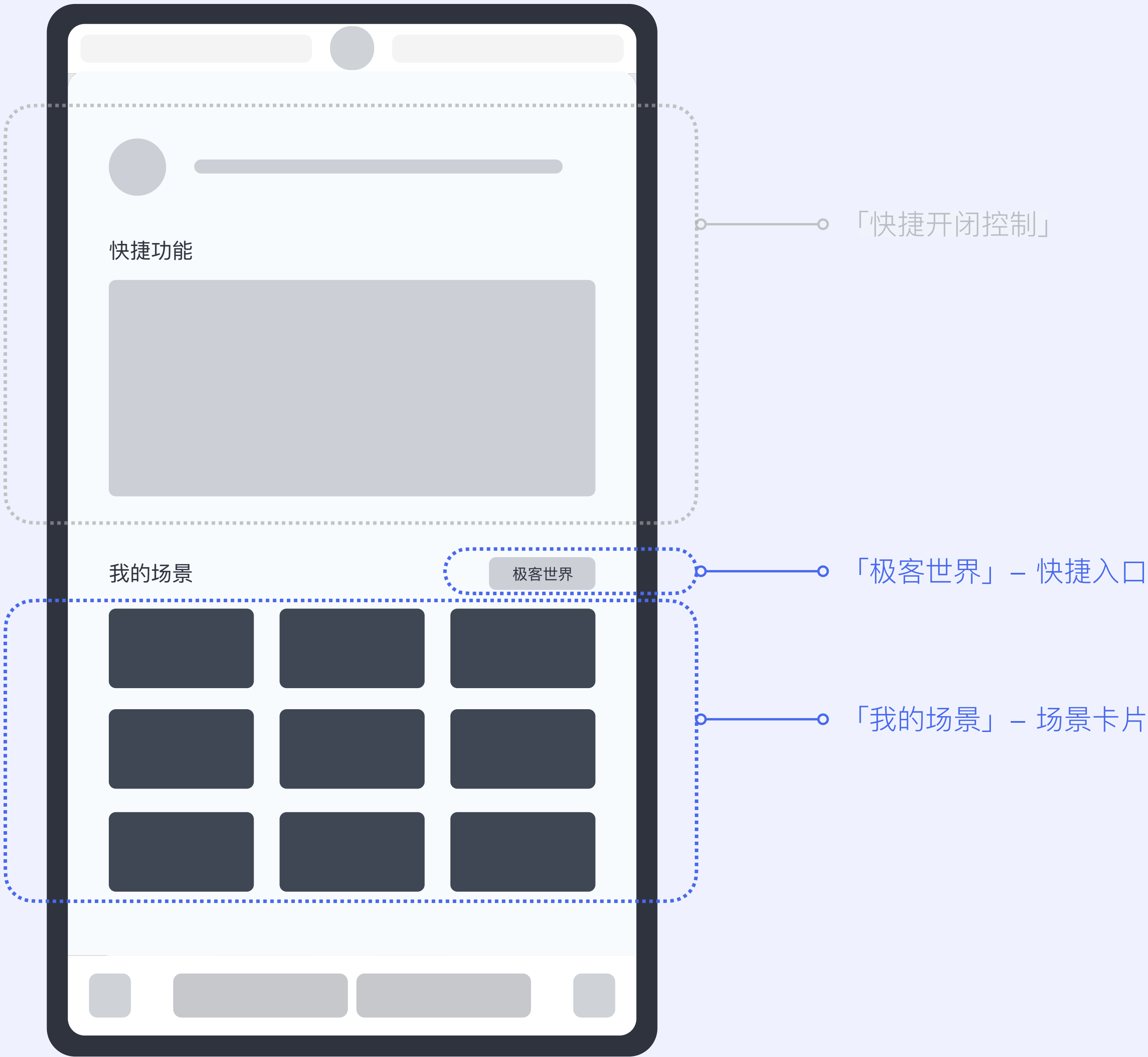
高合HiPhi X 智能座舱

- 交互框架: 竖屏布局的中控HMI, 快速触达「场景卡片」



高合HiPhi X 智能座舱

·交互框架：「快捷页」-快速触达
「我的场景&极客世界」



高合HiPhi X 智能座舱

· 交互框架：「极客世界&我的场景」



「极客世界」- 官方&用户上传的「场景卡片」

「底部浮窗」- 上拉呼出「我的场景」

高合HiPhi X 智能座舱

·交互框架：「场景卡片」-自定义
功能触发参数设置



「场景执行按钮」- 点击进入功能序列执行

「功能参数调整」- 按需自定义

高合HiPhi X 智能座舱

· 为什么是「场景卡片」？

早起通勤, 习惯性的操作



「6次操作」

打卡空调-调节温度-调节风速-座椅按摩-播放音乐

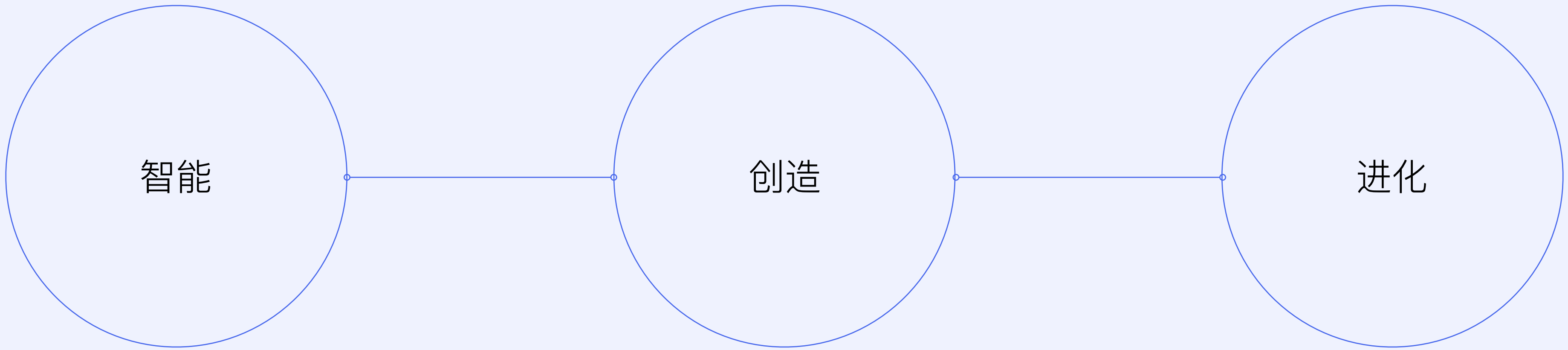


「1 步完成」

点击场景卡片/语音唤醒

高合HiPhi X 智能座舱

· 体验价值主张



- 高合HiPhi X作为高合汽车的首款车型, 引领了高合品牌「科技-豪华」的品牌定位. 而开放式的H-SOA电气架构系统加上持续进化的极客世界共创空间, 为「场景卡片」功能获取了一众好评. 再加上部分场景下能够实现「场景卡片」的主动触发. 高合的智能推荐系统确实在部分场景下走在众多传统车企和新势力的前列.

高合HiPhi X 智能座舱

· 体验价值主张

「智能」

- 主动交互, 智慧响应
- 开放架构, 更多智慧的场景体验

「创造」

- 软硬件协同, 更灵活的平台环境
- 社群共创, 激发更多生活想象力

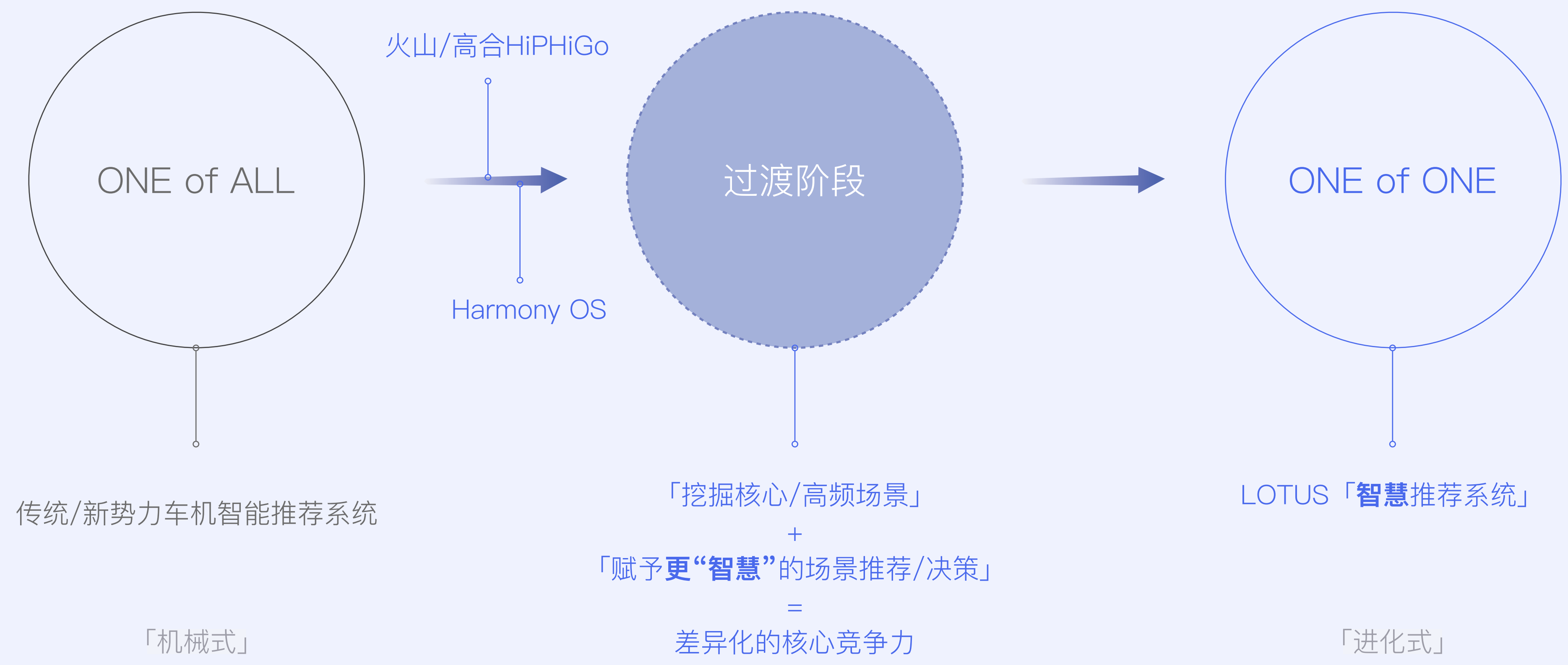
「进化」

- 人车共创, 挖掘更多场景
- 场景进化, 反哺座舱体验

趋势 & 机会点

趋势分析 场景模型设想 交互框架建议

智能推荐 | 趋势分析



智能推荐 | 提出问题

如何「更智慧」的推荐？

场景模型设想 & 交互框架建议

如何更“智慧”的推荐

场景模型设想

ONE of ONE

用户心智推演 & 场景决策博弈 & 集思共创

「有迹可循-推演」

·当前场景没有完全匹配的用户大数据画像:“基于用户的已有习惯合理推演当前场景下的用户心智,并将相关参数设定推送到前台,服务于开口之前”

「查无此人-博弈」

·当前场景没有相匹配的用户大数据画像:“基于实时感知预测参数设置,根据用户情绪/状态的感知动态调整参数,使达到最佳状态”

「高效覆盖-共创」

·作为迈向「智慧推荐」的过度阶段,海量用户的集思广益可以帮助厂商了解用户喜好,也可以激发用户创造的激情.更多用户数据的获取,更多精准场景的学习.

如何更“智慧”的推荐

交互框架建议

ONE of ONE

交互输入 & 反馈通道

「交互输入—轻盈、无感」

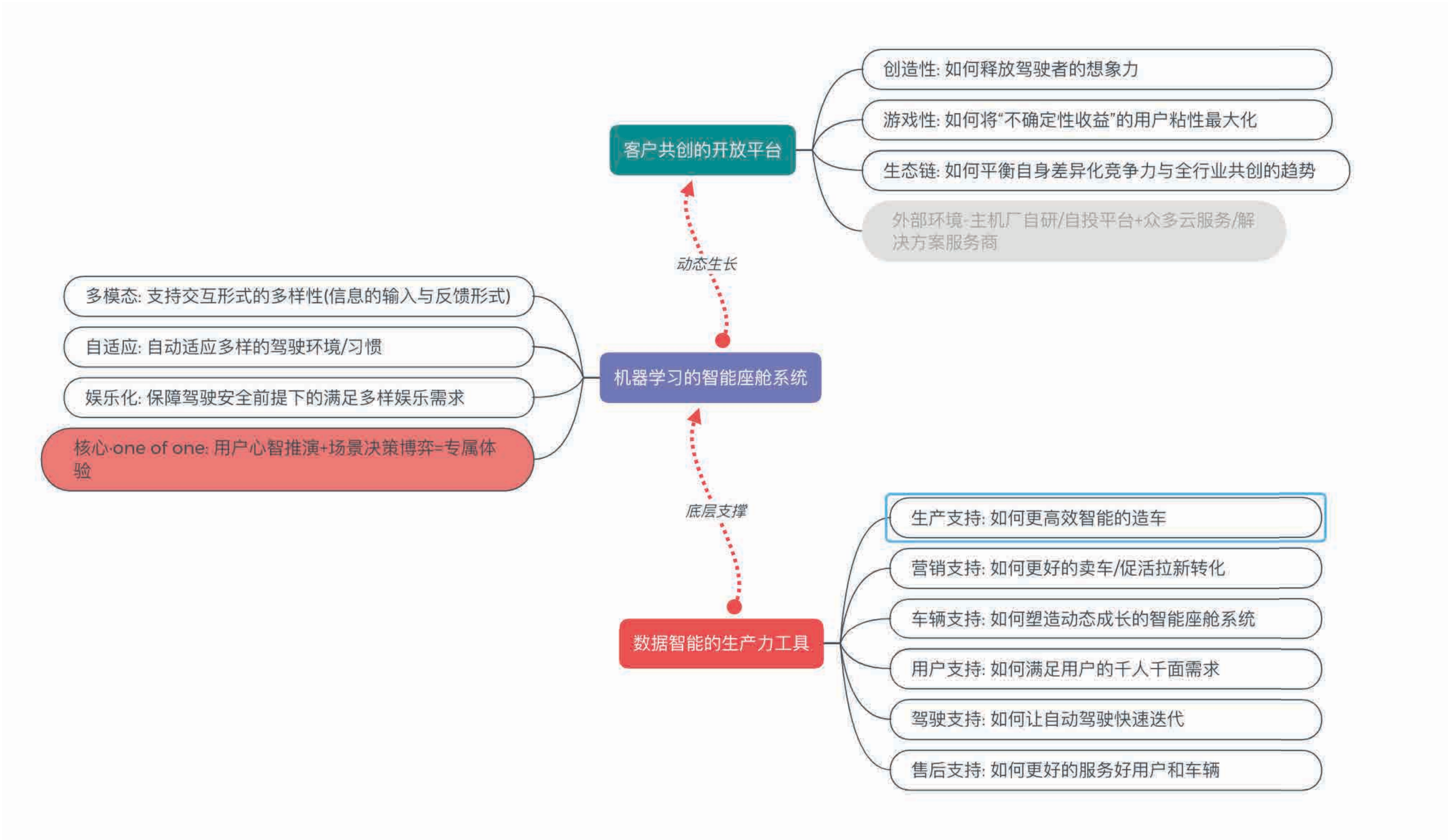
- 更多主动触发的场景设定, 减少用户使用过程中的行为阻断
- 降低被动触发场景的交互成本, 更轻量的交互行为, 更简洁的层级关系
- 基于成熟技术和可靠解决方案的交互方式, 提高容错, 降低风险
- 打通更多设备类型, 丰富交互输入路径和场景, 布局万物互联的前沿生态

「反馈通道—适时、自然」

- 基于实时场景, 设定更符合用户认知习惯的状态感知路径
- 更克制的反馈通道选择策略, 减少无意义的重复反馈
- 梳理典型连续场景和安全场景下的推荐形式与通道策略

如何更“智慧”的推荐

产品模型拟定



Thanks